排序 8

8.1 稳定性、内外排序与计数口径

排序移动整条记录，以关键字确定次序。稳定排序保证相等关键字记录的原相对次序；用 2_a、2_b 追踪身份。稳定性为对全部合法输入的保证，单份无重复数据无法检验。

内部排序在处理期间全部记录驻内存；外部排序需分批交换内外存，主要计块 I/O。比较次数、移动次数、趟数和辅助空间分别统计。

本章直接插入一趟处理一个新记录，希尔一趟处理一个增量的全部组，归并一趟处理全部相邻段。快排过程题按同一深度全部未定子区间各划分一次为一趟；程序若按单次划分计趟，以具体定义为准。

逆序数与相邻移动

直接插入中，每向右移动一条严格较大记录就消除一个逆序；起泡每次相邻逆序交换也恰消除一个逆序。两者的数据移动量均可由初始逆序数解释。

8.2 直接插入与折半插入

直接插入保持有序前缀，将新值前所有严格大于它的值后移，插在旧相等值后，因而稳定。以下采用 `A[1..n]`、`A[0]`暂存兼哨兵，数组需 $n+1$ 单元。

```
void InsertSort(int A[], int n) {
    int i,j;
    for (i=2; i<=n; ++i)
        if (A[i]<A[i-1]) {
            A[0]=A[i];
            for (j=i-1; A[0]<A[j]; --j)
                A[j+1]=A[j];
            A[j+1]=A[0];
        }
}
```

有序输入每趟只比较一次，最好 $\Theta(n)$；逆序输入的有效记录后移数为 $n(n-1)/2$（暂存与写回另计），平均、最坏 $\Theta(n^2)$，空间 $O(1)$。

折半插入在有序前缀中找第一个大于新值的位置，减少比较，搬移仍可能二次：

```
void BinaryInsertSort(int A[], int n) {
    int i,j,low,high,mid;
    for (i=2; i<=n; ++i) {
        A[0]=A[i];
        low=1; high=i-1;
        while (low<=high) {
            mid=(low+high)/2;
            if (A[mid]>A[0]) high=mid-1;
            else low=mid+1;
        }
        for (j=i-1; j>=high+1; --j) A[j+1]=A[j];
        A[high+1]=A[0];
    }
}
```

每趟均完整折半定位时，总比较 $\Theta(n\log n)$，最好总时间亦 $\Theta(n\log n)$；平均、最坏移动与总时间 $\Theta(n^2)$。若先判断新值已不小于前缀末项并跳过定位，有序输入可线性，须按该实现重算。

8.3 起泡与简单选择

起泡仅交换相邻逆序，稳定；教材从后向前扫描，每趟把剩余最小记录送到前端。无交换即停，最好 $\Theta(n)$，平均、最坏 $\Theta(n^2)$，空间 $O(1)$。

```
void BubbleSort(int A[], int n) {
    for (int i=0; i<n-1; ++i) {
        bool flag=false;
        for (int j=n-1; j>i; --j)
            if (A[j-1]>A[j]) {
                int temp=A[j-1];
                A[j-1]=A[j]; A[j]=temp;
                flag=true;
            }
        if (flag==false) return;
    }
}
```

简单选择每趟找未排序区最小记录，与首位交换。比较总数恒为 $n(n-1)/2$，至多 $n-1$ 次交换，所有情况时间 $\Theta(n^2)$、空间 $O(1)$。远距离交换可破坏稳定性：$2_a, 2_b, 1 \to 1, 2_b, 2_a$。

```
void SelectSort(int A[], int n) {
    for (int i=0; i<n-1; ++i) {
        int min=i;
        for (int j=i+1; j<n; ++j)
            if (A[j]<A[min]) min=j;
        if (min!=i) {
            int temp=A[i]; A[i]=A[min]; A[min]=temp;
        }
    }
}
```

8.4 希尔排序

每个正增量 d 将下标同余的记录作直接插入，完成后仅保证 d 间隔有序。增量逐步缩小，末增量必须 1。希尔不稳定，复杂度依赖增量序列，空间通常 $O(1)$。

希尔不稳定，复杂度依赖增量序列
取序列 $2_a, 3, 1, 2_b$，增量为 2 时，两组分别由 $(2_a, 1)$、$(3, 2_b)$ 变为 $(1, 2_a)$、$(2_b, 3)$，合回数组得 $1, 2_b, 2_a, 3$；最后按增量 1 稳定插入，两个 2 的次序仍为 2_b 在前。组内插入保持稳定，跨组的相等记录仍可改变相对位置。

```
void ShellSort(int A[], int n) {
    int d,i,j;
    for (d=n/2; d>=1; d=d/2)
        for (i=d+1; i<=n; ++i)
            if (A[i]<A[i-d]) {
                A[0]=A[i];
                for (j=i-d; j>0 && A[0]<A[j]; j-=d)
                    A[j+d]=A[j];
                A[j+d]=A[0];
            }
}
```

有效范围 `A[1..n]`，0 号只暂存；并非每组均能经过 0 号，因此保留 `j>0` 边界。

例 8-1

采用希尔排序算法，输入序列为 `13,24,7,1,8,9,11,56,34,51,2,77,5`，增量依次为 5、3、1。两趟排序后为（　）。

A. 1,7,8,9,13,24,11,34,51,2,5,56,77

B. 1,7,5,2,8,9,24,11,34,51,13,77,56

C. 2,11,5,1,8,9,24,7,34,51,13,77,56

D. 2,5,11,1,8,9,7,24,34,13,51,77,56

例 8-1
$d=5$ 后：2,11,5,1,8,9,24,7,34,51,13,77,56；再按 $d=3$ 处理下标组 (1,4,7,10,13)、(2,5,8,11)、(3,6,9,12)，得到 1,7,5,2,8,9,24,11,34,51,13,77,56，选 B。第二趟须接着第一趟的结果处理。

8.5 快速排序与部分选择

以下首记录为枢轴、双向挖坑划分，采用 0 起始或给定闭区间：

```
int Partition(int A[], int low, int high) {
    int pivot=A[low];
    while (low<high) {
        while (low<high && A[high]>=pivot) --high;
        A[low]=A[high];
        while (low<high && A[low]<=pivot) ++low;
        A[high]=A[low];
    }
    A[low]=pivot;
    return low;
}
```

```
void QuickSort(int A[], int low, int high) {
    if (low<high) {
        int pivotpos=Partition(A,low,high);
        QuickSort(A,low,pivotpos-1);
        QuickSort(A,pivotpos+1,high);
    }
}
```

划分后枢轴就位，左区不大于枢轴、右区不小于枢轴，两区内部继续递归。单次划分 Θ(区间长)；均衡划分完整时间 $\Theta(n\log n)$，连续端点划分为 $\Theta(n^2)$。首枢轴版本的有序输入为最坏情形。

随机排列或随机枢轴模型下平均 $\Theta(n\log n)$；栈平均 $O(\log n)$、最坏 $O(n)$，算法不稳定。相等值多时，划分平衡性依扫描规则而变；三路划分须独立说明状态。

例如 `49_a,38,65,97,76,13,27,49_b` 首次划分为 `27,38,13,49_a,76,97,65,49_b`，枢轴位于下标 3。

例 8-2

对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是（ ）。

A. 5,2,16,12,28,60,32,72

B. 2,16,5,28,12,60,32,72

C. 2,12,16,5,28,32,72,60

D. 5,2,12,28,16,32,72,60

例 8-9

n（n>100000）个数保存在一维数组 M 中，需要查找最小的 10 个数。

(1) 设计算法，要求平均情况下比较次数尽可能少，简述思想，不需要程序实现。

(2) 说明平均时间复杂度和空间复杂度。

8.6 堆排序

升序排序建大根堆，交换堆顶与当前末元素，缩小堆范围后下滤；有序后缀不再参加调整。小根堆按相同步骤将最小值放末尾，最终为降序。

```
void HeadAdjust(int A[], int k, int len) {
    A[0]=A[k];
    for (int i=2*k; i<=len; i*=2) {
        if (i<len && A[i]<A[i+1]) ++i;
        if (A[0]>=A[i]) break;
        A[k]=A[i];
        k=i;
    }
    A[k]=A[0];
}
void BuildMaxHeap(int A[], int len) {
    for (int i=len/2; i>0; --i) HeadAdjust(A,i,len);
}
void HeapSort(int A[], int len) {
    BuildMaxHeap(A,len);
    for (int i=len; i>1; --i) {
        int temp=A[i]; A[i]=A[1]; A[1]=temp;
        HeadAdjust(A,1,i-1);
    }
}
```

有效元素 `A[1..len]`，0 号暂存。下滤要求左右子树已经成堆，每层先选较大孩子再比较候选。自底向上建堆 $O(n)$，完整排序最坏 $\Theta(n\log n)$，迭代辅助空间 $O(1)$，不稳定。

划分平衡性依扫描规则而变

对全相等序列，本章代码的右指针每次一直退到 low，枢轴总留在区间首位；关键字比较共 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1=n(n-1)/2$，时间 $\Theta(n^2)$、递归栈 $\Theta(n)$。随机选择枢轴也不改变这个输入的划分结果；三路划分将等值元素集中为一段，可在一次扫描后结束此例。

例 8-2

选 D。可作为已就位枢轴的元素，须使左侧全小于它、右侧全大于它；D 中仅 12 和 32 满足，任选其一作为首趟枢轴，两侧都至少有 2 个元素，第二趟应在两侧各产生一个枢轴，因而至少应有 3 个这样的元素。A、B、C 分别存在两趟枢轴为 72→28、2→72、2→28 的合法过程。

例 8-9

在 0 起始数组中以固定下标 9 为目标，原地迭代执行随机快速选择：每次把待选区分成小于、等于、大于枢轴三段，只继续处理覆盖下标 9 的一段；下标 9 落入等值段时停止，M[0..9] 就是所求，内部无须有序。平均时间 $\Theta(n)$、辅助空间 O(1)，最坏时间 $\Theta(n^2)$；若还要求这 10 条升序，再单独排序即可。固定取 10 条时，维护 10 元素大根堆的 $\Theta(n\log 10)$ 也为 $\Theta(n)$；两种实现的比较次数需在相同输入分布下统计。

例 8-3

小根堆为 8,15,10,21,34,16,12，删除关键字 8 之后重建堆，此过程中关键字之间的比较次数是（ ）。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

53,17,78,9,45,65,87,32 从下标 4、3、2、1 依次调整，建成 87,45,78,32,17,65,53,9；第一轮排序后为 78,45,65,32,17,9,53 | 87。

例 8-3
末项 12 补到根后，先比较 15 与 10，再比较 12 与 10，使 10 上移；候选 12 移到原 10 的位置后，那里只剩孩子 16，再比较 12 与 16 即可停止。共 3 次关键字比较，选 C；新堆为 10,15,12,21,34,16。

8.7 二路归并

比较两个有序段当前首记录，相等先取左段，一段耗尽直接复制余段，保持稳定。长度 a,b 的两段最坏比较 $a+b-1$ 次，具体过程可能更少。

```
// B在排序开始前分配，容量至少等于A的有效数组长度。
int *B;
void Merge(int A[], int low, int mid, int high) {
    int i,j,k;
    for (k=low; k<=high; ++k) B[k]=A[k];
    for (i=low,j=mid+1,k=i; i<=mid && j<=high; ++k)
        if (B[i]<=B[j]) A[k]=B[i++];
        else A[k]=B[j++];
    while (i<=mid) A[k++]=B[i++];
    while (j<=high) A[k++]=B[j++];
}
void MergeSort(int A[], int low, int high) {
    if (low<high) {
        int mid=(low+high)/2;
        MergeSort(A,low,mid);
        MergeSort(A,mid+1,high);
        Merge(A,low,mid,high);
    }
}
```

B 在排序前分配，容量覆盖有效下标范围。每层处理 $\Theta(n)$ 记录，共 $\Theta(\log n)$ 层；常规数组版最好、平均、最坏均 $\Theta(n\log n)$，辅助区 $\Theta(n)$，递归栈 $O(\log n)$。

自底向上把单元素视为段，段长按 1、2、4、8 增长；最后一组允许不足两个完整段。

例 8-4

三个有序序列 (3,5)、(7,9)、(6)，按从左到右次序选择序列进行二路归并，关键字总比较次数为（ ）。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

例 8-4
先合并 (3,5) 与 (7,9)，只比较 (3,7)、(5,7)，得 (3,5,7,9)；再与 (6) 合并，比较 (3,6)、(5,6)、(7,6)。共 $2+3=5$ 次，选 C；剩余元素直接复制，不增加关键字比较。

8.8 基数与计数排序

LSD 从低位到高位稳定排序，每轮同桶按原顺序追加、收集，保留已处理低位关系。MSD 先按高位分桶，再递归处理各桶。负数、可变长串和空缺位需额外约定次序。

```
LSD(records,d,r):
    从最低位到最高位执行d轮：
        清空r个桶
        按当前序列从前向后，把记录追加到对应桶尾
        按桶号递增、桶内先入先出收集
```

d 位、基数 r 时，时间 $\Theta(d(n+r))$。已有链接域的链式记录可只用 $O(r)$ 桶头、桶尾；数组分配需 $O(n+r)$ 空间。链式分配须先保存原后继，再摘下并接桶尾；收集连接各桶首尾。递减输出按桶号逆序收集，桶内仍 FIFO。

例 8-5

对 `05,46,13,55,94,17,42` 进行基数排序，一趟后的结果为（　）。

A. 05,46,13,55,94,17,42

B. 05,13,17,42,46,55,94

C. 42,13,94,05,55,46,17

D. 05,13,46,55,17,42,94

例 8-5
首趟按个位分桶，非空桶依次为 2:[42]、3:[13]、4:[94]、5:[05,55]、6:[46]、7:[17]；收集得 42,13,94,05,55,46,17，选 C。5 号桶内保留 05 在 55 之前。

稳定计数排序

整数范围 `min..max`，令 $k = max - min + 1$。频次累加成前缀和，再从后向前按剩余位置输出整条记录，保持稳定。

```c
void CountSort(int A[], int B[], int n, int k) {
    int i, C[k];
    for (i=0; i<k; ++i) C[i]=0;
    for (i=0; i<n; ++i) ++C[A[i]];
    for (i=1; i<k; ++i) C[i]+=C[i-1];
    for (i=n-1; i>=0; --i) {
        --C[A[i]];
        B[C[A[i]]]=A[i];
    }
}
```

该 C99 变长数组版本要求 $k>0, n\ge 0, 0\le A[i]<k$，`B` 容量至少 n，输出在 B。一般整数用 `key-min` 作计数下标；检查范围差是否溢出和数组申请是否成功。时间、空间均 $\Theta(n+k)$，适合较小值域。

例如 $2_a, 4, 3_a, 0, 2_b, 3_b$ 的频次为 `1,0,2,2,1`，前缀和为 `1,1,3,5,6`，稳定结果为 $0, 2_a, 2_b, 3_a, 3_b, 4$。

8.9 外部归并：段数、缓冲与 I/O

先把内存可容纳的一批记录排成初始段，再多路归并。内存 B 块，每路至少一输入缓冲、另留一输出缓冲，简单方案最多 $B-1$ 路；双缓冲等结构需另占空间。

$r\ge 1$ 个初始段、固定 $k\ge 2$ 路平衡归并：

$$s=\lceil \log_k r\rceil,\qquad \text{归并 I/O}=2Ns,\qquad \text{含初始段生成}=2N(1+s).$$

N 为文件块数，前提为每趟全文件读写、最后输出写盘，未计寻道和缓存节省。每趟段数变为 $\lceil r/k \rceil$，末组可不足 k 路。

```
mergeKRuns(runs):
    每路读入首缓冲块，另留输出块
    重复选择各非空路当前最小首记录，写入输出缓冲
    选中路的块用尽时读它的下一块
    输出块满时写外存；最后写出不足一块的剩余输出
```

16 块文件、每批装 2 块生成 8 段，生成读写 32 块；二路 $8 \to 4 \to 2 \to 1$ 共 3 趟，合计 128 块；四路 $8 \to 2 \to 1$ 共 2 趟，需 4 输入加 1 输出缓冲，合计 96 块。4500 记录、每块 75 条、内存 450 条时有 60 块、10 初始段；5 路归并两趟，含生成共 360 块 I/O。

置换—选择

工作区 m 条，输出当前可用最小值 x 后读入 y；$y \geq x$ 可留本段，$y < x$ 冻结至下段。可用记录耗尽才结束本段、解冻全部记录。

```
replacementSelection(input,m):
    工作区读入至多m条，标记为当前段可用
    while 工作区非空:
        若无可用记录：结束当前段，全部冻结项解冻
        输出可用记录中最小的x
        若还有输入，读入y占用x释放的位置:
            若y<x则冻结，留下一段；否则本段可用
        否则删除该工作区位置
```

输出段长度可超过工作区容量；随机输入常见平均段长约 $2m$ 的结论依赖随机模型，具体输入按实际状态计算。

例 8-6

对含 $n > 0$ 个记录的文件外部排序，以置换—选择生成初始归并段，工作区能保存 m 个记录。

(1) 文件 19 个关键字依次为 `51,94,37,92,14,63,15,99,48,56,23,60,31,17,43,8,90,166,100`，m=4 时生成几个初始段？各是什么？

(2) 对任意 m（$n \gg m > 0$），第一个初始段长度最大、最小值分别是多少？

例 8-6 · 第 1 问

共 3 段：①37,51,63,92,94,99；②14,15,23,31,48,56,60,90,166；③8,17,43,100。首段结束时冻结项为 14,15,48,56，第二段结束时为 8,17,43,100，分别解冻后开启下一段。在 $n \gg m > 0$ 的条件下，首段最长为 n（如非降输入），最短为 m（如严格递减输入）；初装的 m 条记录均可在首段输出，所以首段长度不会小于 m。

败者树与最佳归并树

k 路归并的败者树以各路为叶，内部保存比较败者，另存冠军。冠军输出、该路换入新首记录后，只沿原比赛路径重比，每层一次，更新 $O(\log k)$。

不等长段的最佳归并以段长为叶权，最小化归并树 WPL。二路每次合并当前两个最短段；k 路每次合并当前 k 个最短段，先补最少零权叶，使 $(r' - 1) \bmod (k - 1) = 0$。补虚段用于最优树的完整分支模型。

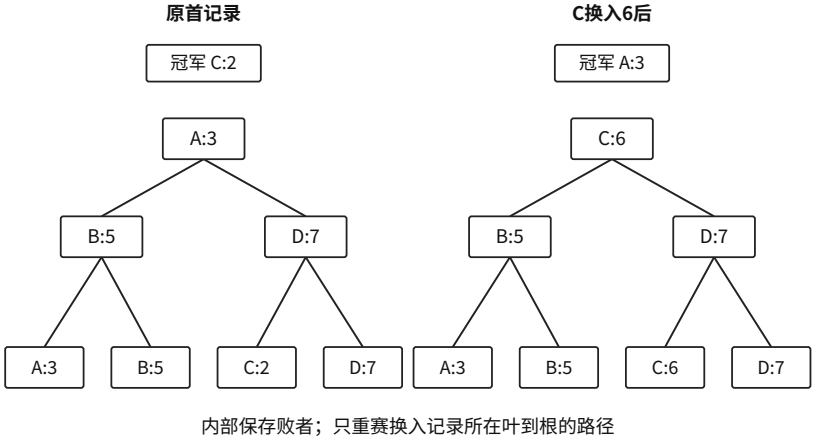


Figure 8.1: 内部保存败者，冠军单独记录

例 8-7

6 个升序表 A、B、C、D、E、F，分别含 10、35、40、50、60、200 个元素。通过 5 次两两合并成为一个升序表，要求最坏情况下比较总次数最小。(1) 给出完整合并过程及最坏比较总次数。(2) 描述 N 个不等长升序表的合并策略并说明理由。

例 8-8

12 个初始段长分别为 30、44、8、6、3、20、60、18、9、62、68、85。进行 4 路外部归并，画出最佳归并树并计算 WPL。

若段长以块计，每次归并完整读写，归并阶段 I/O 为 $2WPL$，生成初始段另计；该口径按不等长段的各内部结点累计。

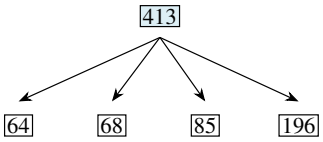
8.10 排序性能与选择

下表为完整排序总时间。平均列比较排序采用互异关键字等概率排列；折半插入每趟完整定位，起泡有早停，归并无跳过有序段优化。

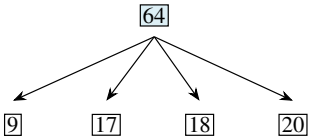
算法	最好	平均	最坏
直接插入	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
折半插入	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
起泡	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
简单选择	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
希尔	依增量	依增量	依增量
快速	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n^2)$
堆	$O(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$
二路归并	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$	$\Theta(n\log n)$
LSD	$\Theta(d(n+r))$	同左	同左
计数	$\Theta(n+k)$	同左	同左

算法	辅助空间	稳定性条件
直接/折半插入	$O(1)$	相等新项放旧项后，稳定
起泡	$O(1)$	仅严格逆序相邻交换，稳定

例 8-8 · 合订本 56 · 图 1
根结点



例 8-8 · 合订本 56 · 图 2
展开权为 64 的子树



例 8-7

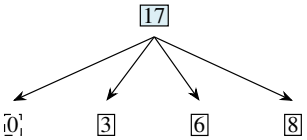
依次合并 A+B:10+35→45，C+(AB):40+45→85，D+E:50+60→110，85+110→195，195+F:195+200→395。最坏比较总数为 $44+84+109+194+394=825$。一般 N 个表的总比较上界为 WPL−(N−1)，故每次合并当前最短的两个表，使 WPL 最小，即得到所求策略。

例 8-8

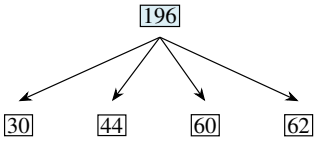
补 1 个零权叶，使 (12+1−1) 能被 4−1 整除。依次合并 (0,3,6,8)→17、(9,17,18,20)→64、(30,44,60,62)→196、(64,68,85,196)→413，故 $\mathrm{WPL}=17+64+196+413=690$；若段长以块计，归并阶段读写量为 1380 块 I/O。

图示见合订本第 56、57 页侧栏。

例 8-8 · 合订本 56 · 图 3
展开权为 17 的子树



例 8-8 · 合订本 56 · 图 4
展开权为 196 的子树



算法	辅助空间	稳定性条件
简单选择、希尔、堆	$O(1)$	不稳定
快速	栈平均 $O(\log n)$、最坏 $O(n)$	不稳定
归并	$\Theta(n)$	相等先取左段，稳定
LSD	链式 $O(r)$；数组 $O(n+r)$	同桶保序，稳定
计数	$\Theta(n+k)$	逆向按前缀和输出整记录，稳定

堆排序教材常在互异关键字模型把最好列为对数线性阶；允许全相等且下滤相等即停时，本章代码的建堆与输出可总计 $\Theta(n)$。起泡无早停时，有序输入仍二次；归并若另加已有序段跳过判断，最好情况随之变化。

规模小或近有序可选直接插入；需最坏对数线性且常数空间可选堆；需稳定且可用线性辅助区可选归并；少量固定位、较小整数值域分别比较基数、计数代价。快排子区间、归并同层各段可独立处理；LSD 各位有依赖，每位内部仍可设计并行分配。

仅靠两两比较区分 n 个互异关键字全部排列时，决策树至少有 $n!$ 叶，最坏比较次数至少 $\lceil \log_2(n!) \rceil = \Omega(n \log n)$。计数、基数利用关键字值域或数位结构，适用另一成本模型。

例 8-8 · 合订本 56 · 图 5
归并层数与 I/O

虚线叶 0 不产生读写。根深度 0；3、6、8 深度 3，9、18、20、30、44、60、62 深度 2，68、85 深度 1。

$3 \times (3+6+8) + 2 \times (9+18+20+30+44+60+62) + (68+85) = 690$

若段长以块计且每次完整读写，归并阶段 $I/O = 2 \times 690 = 1380$ 块；初始段生成另计